

Fullstack Developer

이다산

코드 리뷰 AI 도구와 여행 코스 서비스를 개발하며,
비동기 처리 오류와 운영 장애를 해결하고
조회 성능을 개선한 신입 풀스택 개발자 이다산입니다.

주요 프로젝트와 담당 경험

01 **ReviewMate** 2026.07-08 · 개인 프로젝트 · 백엔드 개발

코드 리뷰 자동화 도구를 개발하고
팀 프로젝트의 PR 리뷰에 적용했습니다.

02 **Gimpo-Wellness** 2026.08-09 · 팀 4명 · 프론트·백엔드 개발

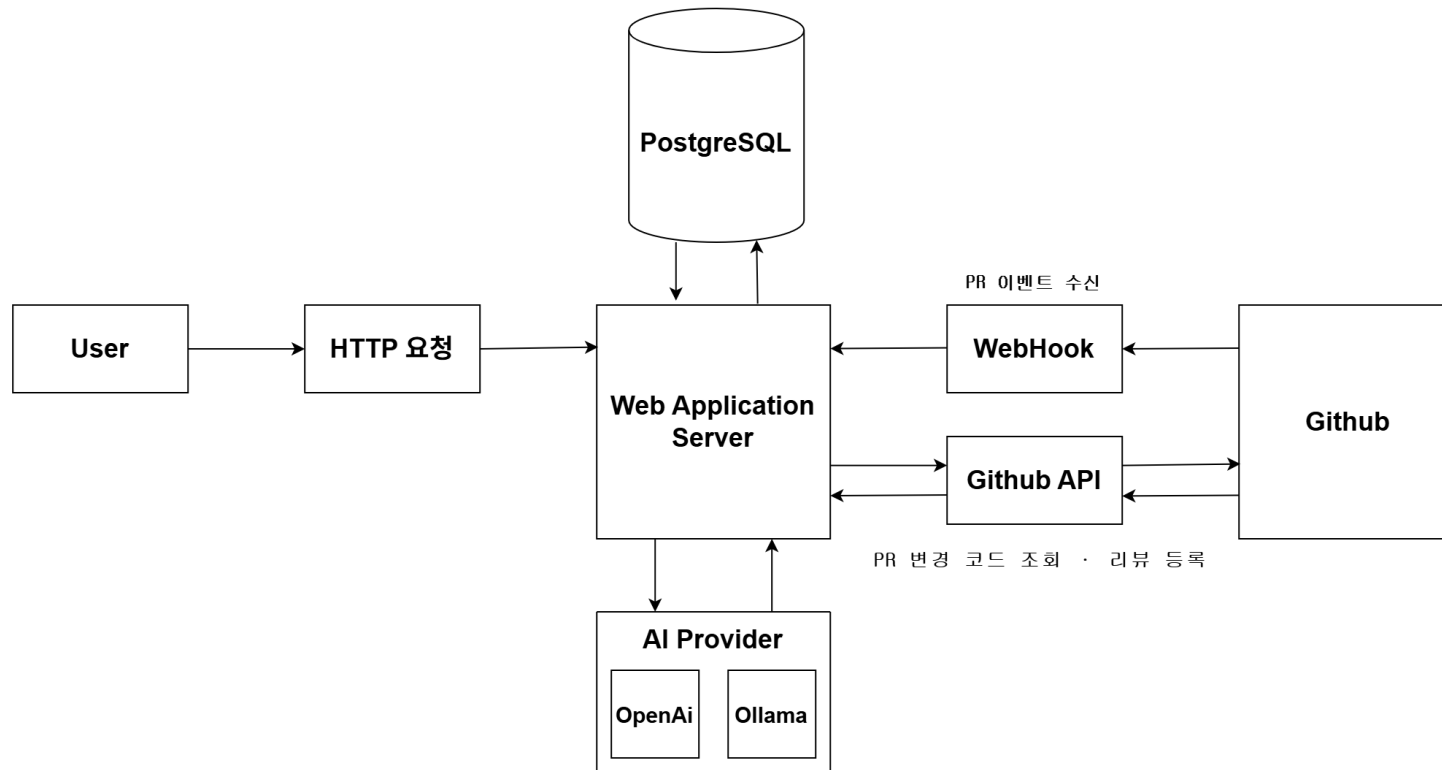
여행 추천·코스 생성 기능을 개발하고,
배포·모니터링과 오류 추적을 담당했습니다.

03 **Plogues** 2026.06-07 · 팀 5명 · 팀장·프론트·백엔드 개발

커뮤니티 모임 신청·승인과 센서 조회 기능을 개발하고,
캐시로 반복 조회 성능을 개선했습니다.

ReviewMate

팀 개발의 리뷰 부담에서 시작한 AI 코드 리뷰 서비스



기능 구현

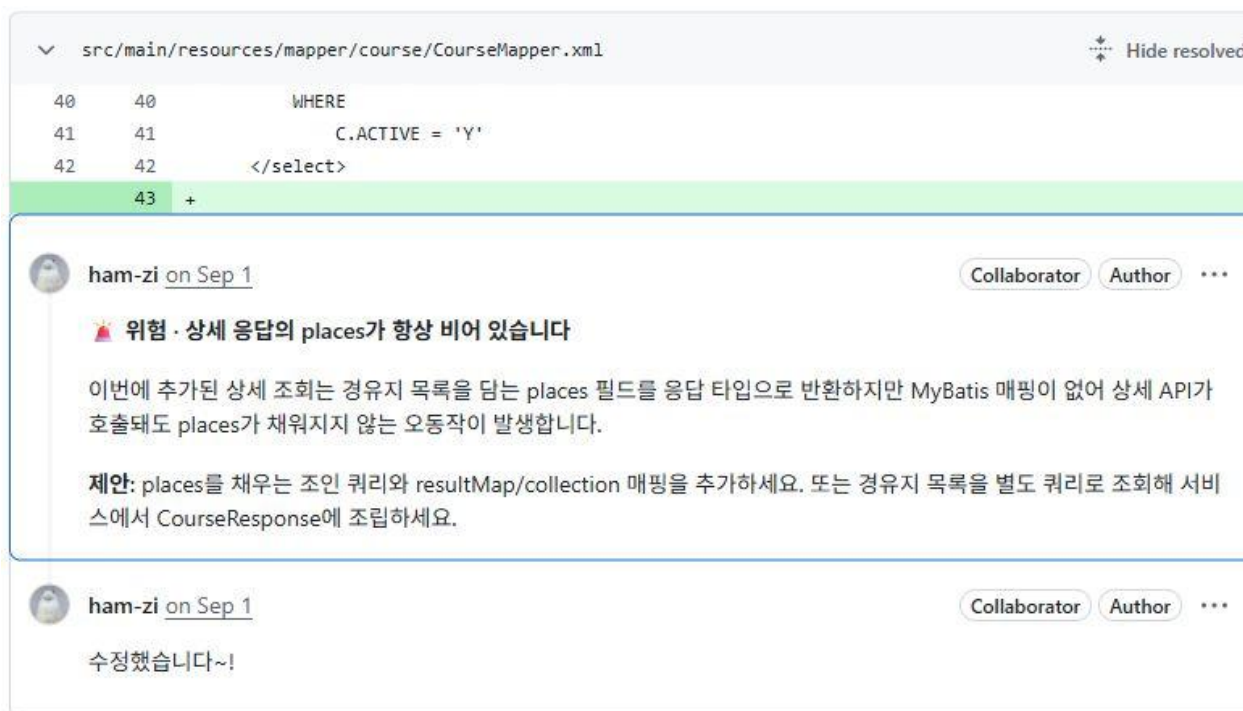
직접 입력한 코드의 AI 리뷰
PR 생성·변경 시 자동 리뷰
리뷰 지침·팀 규칙 관리

기술

Java 21 · Spring Boot · JPA
Github API · OpenAI API · Ollama
PostgreSQL

자동 리뷰를 실제 코드 수정에 활용

웰니스 PR에 적용한 자동 리뷰 · wellness-backend #54



74개 PR · 인라인 리뷰 총 192건
유효한 지적 40건, 실제 수정으로 연결

리뷰를 통해 수정한 사례

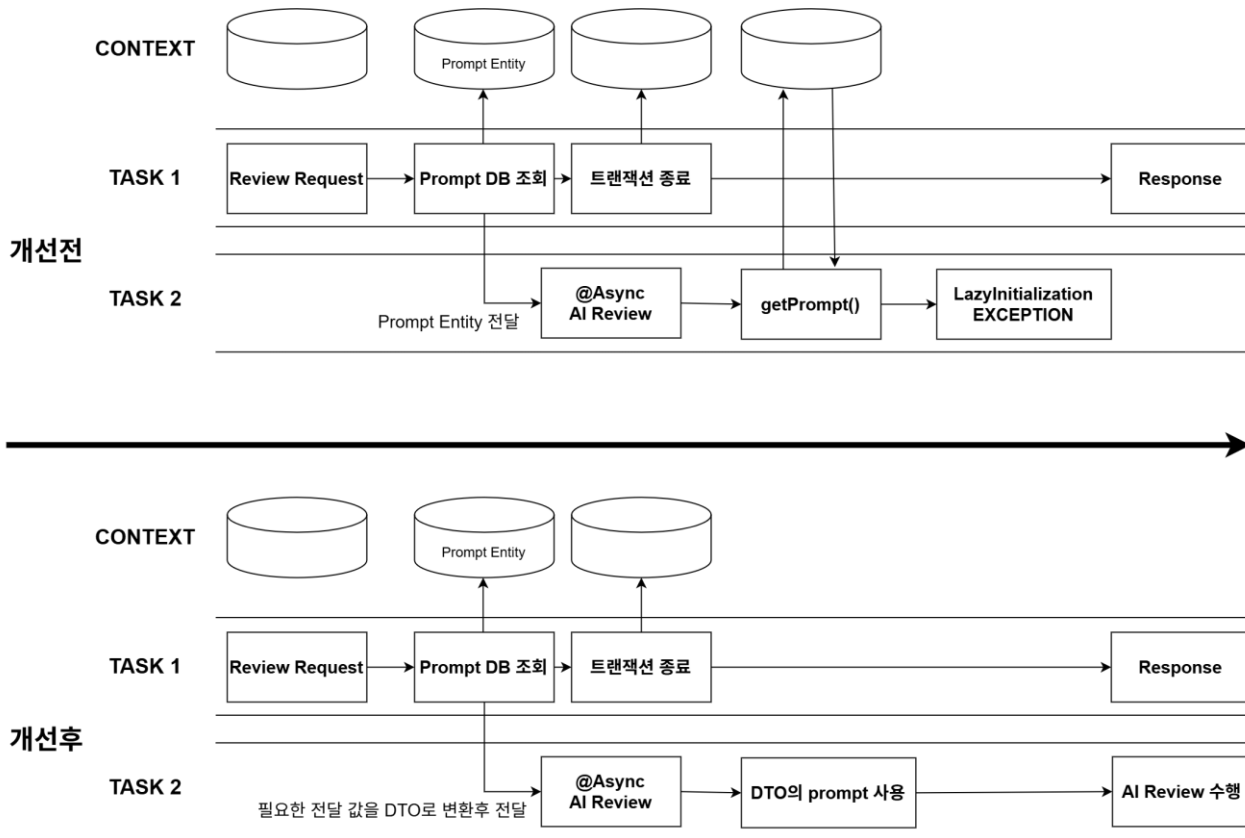
문제 : 코스 상세 API의 경유지 누락
수정 : 경유지 조회 메서드와 places를 연결

문제 : 태그 요청 값의 검증 누락
수정 : tags에 @NotNull 추가하여 검증

문제 : 카카오 응답의 위도와 경도를 반대로 매핑
수정 : xAxis - x(경도), yAxis - y(위도)로 수정

비동기 리뷰의 데이터 조회 오류 해결

DB 조회 단계에서 필요한 값을 DTO에 담아 AI 처리 단계로 전달



문제

비동기 리뷰 중 연관 데이터를 읽을 때 LAZY 로딩 예외가 발생

원인

영속성 컨텍스트가 종료된 엔티티를 비동기 작업에서 그대로 사용

선택 이유

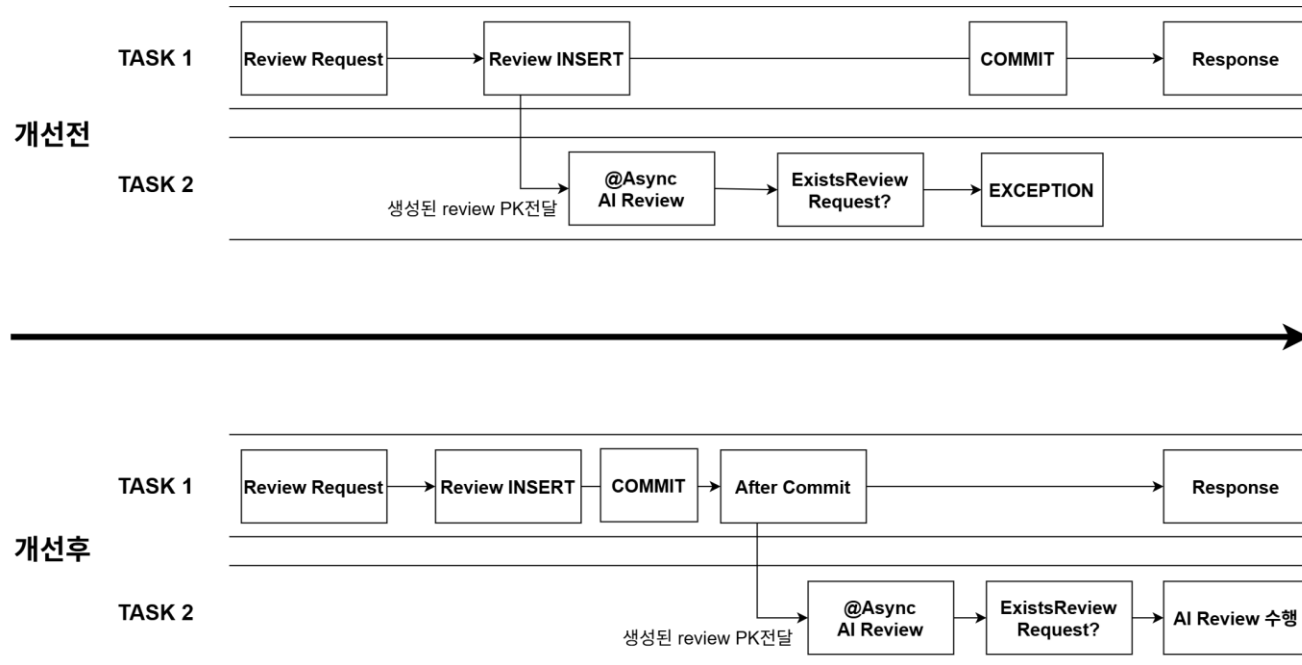
불필요 연관 데이터 조회 줄이기 위해 LAZY 유지, AI 리뷰와 트랜잭션에 묶이지 않도록 비동기 유지

해결

트랜잭션 안에서 필요한 값을 읽고, 엔티티 대신 DTO로 전달

비동기 실행 시점 조정으로 데이터 조회 오류 해결

afterCommit으로 저장 트랜잭션 커밋 후 비동기 작업 실행



문제

리뷰 요청 저장 직후 실행한 비동기 작업에서 NullPointerException 발생

원인

저장 트랜잭션이 커밋되기 전에 별도 스레드에서 조회하여, 아직 조회되지 않음

선택 이유

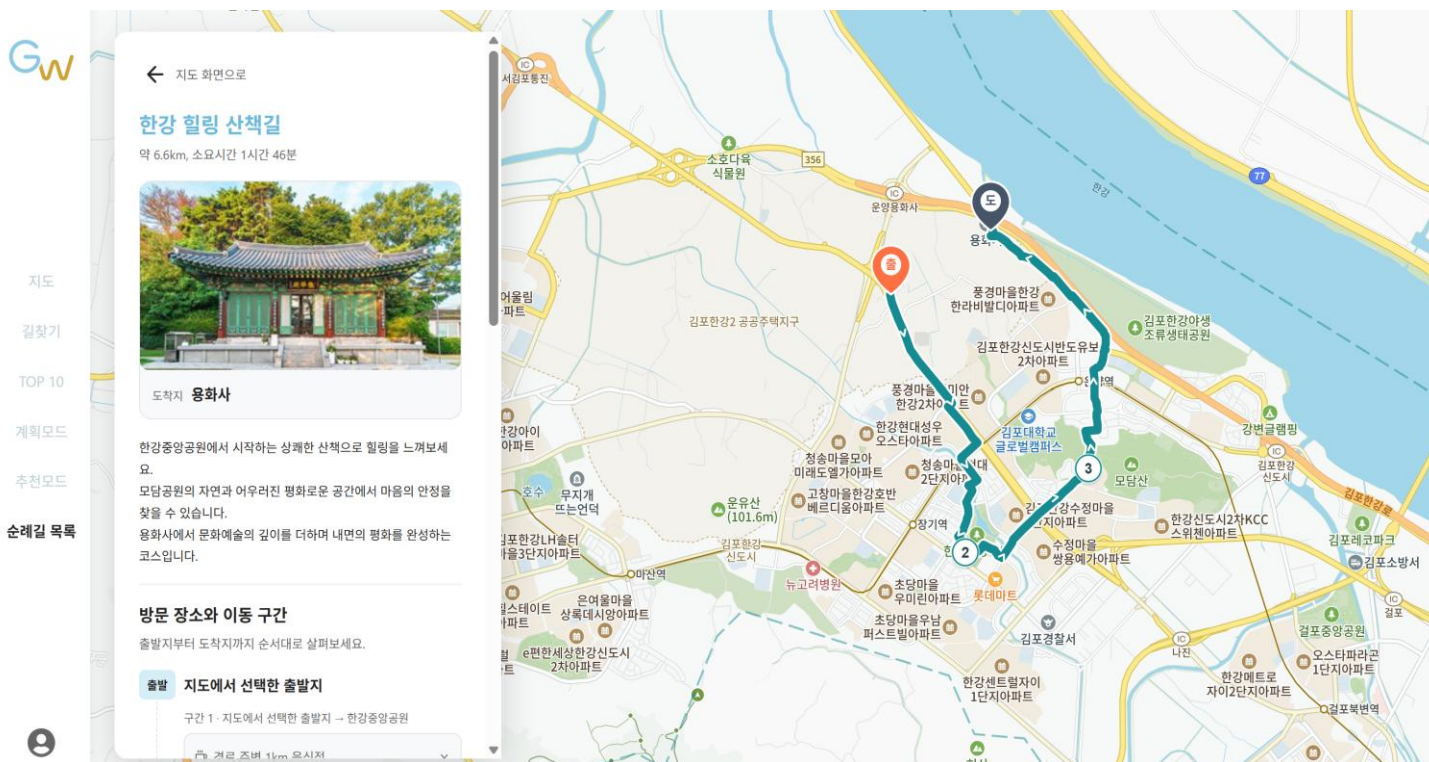
기존 흐름을 유지하면서 커밋 후 실행하는 흐름을 보장하려고 선택

해결

비동기 작업을 즉시 실행하지 않고, afterCommit 콜백에 등록
Commit 된 후 비동기 작업 실행되도록 변경

Gimpo-Wellness

김포 관광 · 웰니스 장소를 탐색하고 여행 코스를 구성하는 지도 기반 서비스



담당 역할

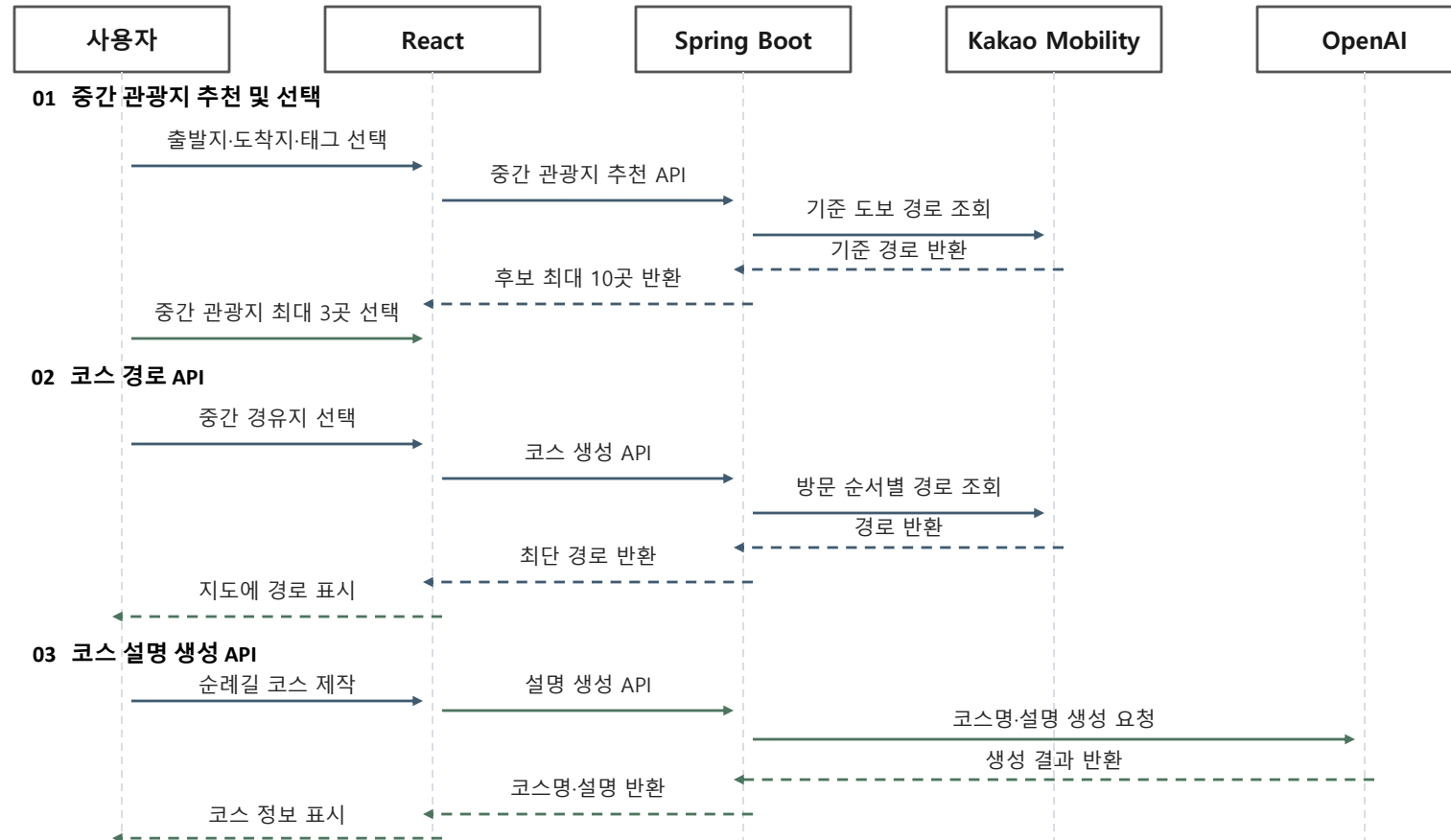
순례길 추천·코스 생성 기능
고정 코스·이미지 라이선스 관리
AWS · Docker 배포
Prometheus · Grafana 운영

기술

Spring Boot · MyBatis · Oracle
React · Prometheus · Grafana

김포 순례길 코스 제작 기능

김포시 사찰·김포성당을 도착지로 선택하고, 취향에 맞는 관광지를 더해 순례길 경로와 설명 생성



중간 관광지 추천 알고리즘

사용자 취향에 따라 관광지를 보여줄 수 있는가?

사용자 취향(태그) 적합도와 경로와의 거리에 따라 점수를 측정하여 관광지 추천

또한 사용자 취향의 중요도를 높이기 위해 가중치 도입, 취향:거리=7:3

코스 경로 API

문제 : 카카오 API는 경유지가 들어가는 순서에 따라 경로 반환 따라서 방문 순서에 따라 전체 이동 거리 증가

해결 : 모든 순열을 카카오 API 조회 후 최단 거리 반환

문제 : 카카오 API 경로 조회, 일일 1000회 제한

해결 : 중간 관광지를 3개로 제한하여 API 호출량 최소화

OpenAi 사용 근거

순례길 코스는 길의 의미를 담은 설명까지 있어야 완성, 출발지와 도착지, 경유지까지 의미를 유동적으로 생성

#트레이드오프#

Ollama gemma3:1b

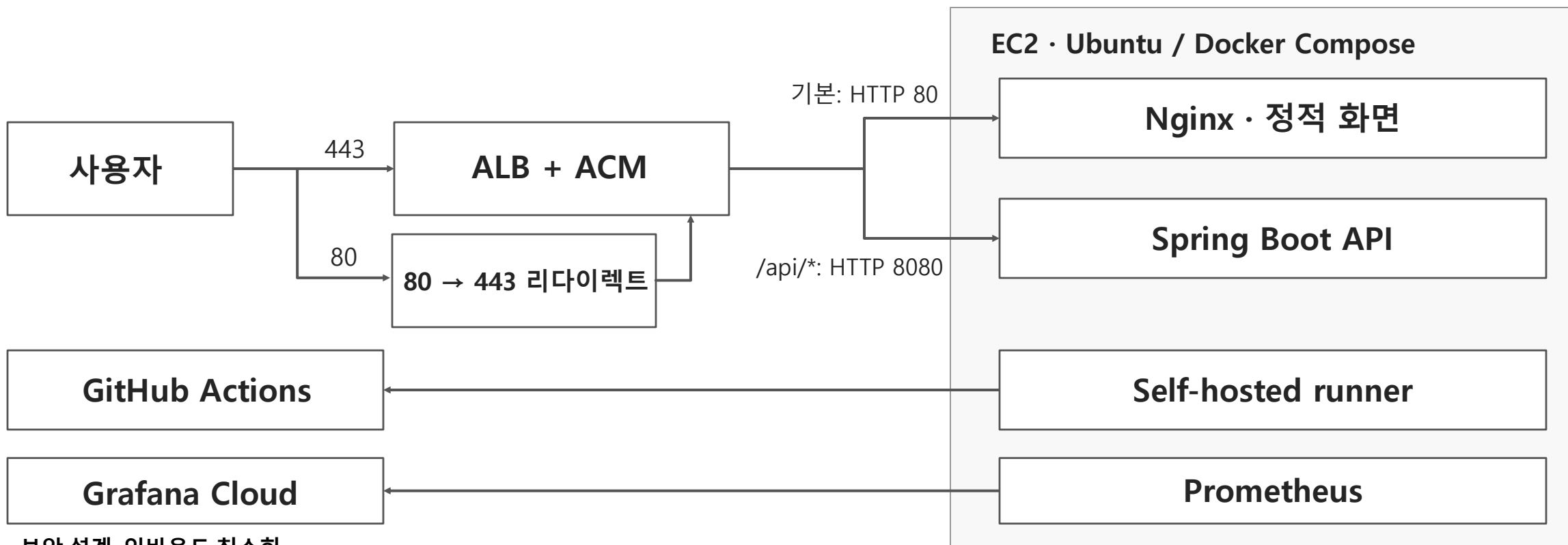
요청 무료, aws환경에 GPU가 없어 응답까지 약 17초

OpenAI chatgpt-4.1mini

1회 당 440토큰(약0.41원), 외부 API이며 응답 약 2초

운영·배포 구성

HTTPS 접속부터 자동 배포·모니터링까지 운영 환경 구축



보안 설계: 인바운드 최소화

GitHub Actions와 Grafana Cloud는 EC2가 외부로 먼저 전송·연결하는 방식으로 구성
외부 서비스 → EC2 직접 접근은 허용하지 않음

코스 수정 실패를 로그와 코드로 추적

베타테스트에서 발견한 500 오류의 원인을 찾아 수정



서비스 상태·HTTP 요청 지표

관측

Grafana에서 코스 수정 요청의 500 오류 확인

로그 추적

ORA-00001 로그에서
경유지 중복 키 충돌 확인

코드 수정

주석 처리된 기존 경로지
삭제 호출 복원

결과

중복 키 오류 없이 변경된
경유지가 정상 저장됨을 확인

플로깅 모임과 환경 데이터를 연결

탄소중립 활동으로 플로깅/식목 모임을 생성하고 참여하는 커뮤니티 사이트



담당

참가 신청·승인 기능
마이페이지·관리 기능
환경 센서 데이터 조회 API

기술

Spring Boot · MyBatis · Oracle
React · AWS · Docker

센서 조회 결과를 재사용해 반복 집계 감소

같은 조건의 요청에는 저장된 결과를 반환하도록 변경

적용 전

요청마다 DB에서 재계산

동일한 조회가 반복돼도
최근 8시간의 센서 데이터를
매번 집계해 평균값을 계산

적용 후

같은 요청에 캐시 결과 반환

계산한 결과를 Caffeine에 저장하고,
같은 조건의 요청에는
저장된 집계 결과를 재사용

선택 이유

별도 캐시 서버 없이 애플리케이션 내부에서 사용 가능 → Caffeine 선택

환경 데이터의 10분 변화는 데이터 차이가 미미하다고 판단 → 10분마다 캐시 삭제

로컬 부하 테스트에서 평균 응답 시간 83% 감소

같은 조건에서 캐시 적용 전후 비교, 평균 35.83ms → 6.04ms

측정 항목	캐시 OFF	캐시 ON
평균 응답 시간	35.83 ms	6.04 ms
p95 응답 시간	58.65 ms	13.75 ms
처리량	1,386 req/s	7,268 req/s

VU 50 · 1분 · 로컬 API · 두 조건 모두 요청 실패율 0%

읽어주셔서 감사합니다.

이 다 산

신입 풀스택 개발자

Email ddmt0805@gmail.com

GitHub github.com/ham-zi

Resume ham-zi.github.io